

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE (NRC:28638)

INFORME DE:

PROYECTO "Gestor de Auditorías de Consumo Energético en Colegios"

Estudiantes:

Estudiante	Código	PORCENTAJE
Skarli España Carlos		100%
		100%
		100%

Docente:

Rosario Delia Osorio Contreras

Grupo: 06

fecha: 29/092026

Huancayo – Perú

2026 – I

ÍNDICE GENERAL

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE (NRC:28638)	1
Rosario Delia Osorio Contreras	1
ÍNDICE GENERAL	2
UNIDAD I – FUNDAMENTOS Y MODELADO INICIAL	4
Capítulo 1. Presentación del Proyecto	4
1.1 ODS Vinculado	4
1.2 Organización e Institución Beneficiaria	4
1.3 Problema Identificado	5
Análisis Causal de la Problemática	5
Efectos Directos:	5
Evidencia Local	6
1.4 Solución Propuesta –	6
1.4.1 Aplicación Móvil de Inspección en Campo (Android)	6
1.4.2 Panel Administrativo Web (Dirección y Administración)	6
1.4.3 Arquitectura Tecnológica	8
Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos	9
2.1 Descripción del Problema	9
2.2 Necesidades de los Usuarios	9
2.2.1 Auditor Energético / Personal de Mantenimiento Escolar	9
2.2.2 Director y Administrador de la I.E. "Santa Isabel"	9
2.2.3 Comité de Gestión Ambiental y UGEL Huancayo	9
2.3 Requerimientos Funcionales (RF)	10
2.4 Requerimientos No Funcionales (RNF)	12
2.5 Requerimientos de Dominio (RD)	13
Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema	14
(Modelo funcional)	15
3.1 Diagrama de Contexto	15
3.2 Diagrama de Casos de Uso – Vista General	15
3.3 Diagrama de Actividad UML – Proceso Completo de Gestión	18
3.4 Modelo Entidad-Relación (E-R)	20
Descripción de Entidades Principales	20
UNIDAD II – MODELOS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA ÁGIL	22
Capítulo 4. Modelos de Diseño	22
4.1 Modelo Estructural (Diagrama de Clases Inicial)	22
4.1 Diagrama de Clases del Sistema	23
4.2 Modelo de Interacción (Diagramas de Secuencia)	24
Diagrama de Secuencia 1:	24
Flujo de Pasos Detallado:	24
4.3 Diagrama de Secuencia – 2:	25
Flujo de Pasos Detallado:	25
1. El Administrador ingresa al Panel Web de la I.E. "Santa Isabel" y completa el formulario de facturación mensual (período Mes/Año, consumo facturado en	

kWh y monto total en PEN de la boleta de Electrocentro).	25
2. PanelWebUI envía la petición HTTP POST /api/v1/facturas hacia APIService.	25
3. APIService consulta a DatabasePG la suma total del consumo teorico estimado de todas las fichas de auditoria vigentes para ese periodo.	25
4. DatabasePG retorna la suma consolidada en kWh auditados (kWhestimado).	25
5. APIService invoca al EngineCalculo pasando el valor real facturado y el teorico estimado.	25
6. EngineCalculo ejecuta la fórmula estandarizada de desviación:	25
Capítulo 5. Metodología de Trabajo – SCRUM	27
5.1 Definición y Justificación de la Metodología Scrum	27
Justificación Técnica de la Elección de Scrum:	27
5.2 Backlog del Producto (Épicas e Historias de Usuario)	27
Tabla Detallada del Product Backlog	28
5.3 Gestión del Proyecto con Jira Software (Atlassian)	31
5.3.1 Configuración del Proyecto en Jira	31
5.3.2 Tipos de Issues (Elementos de Trabajo)	31
5.3.3 Workflow (Flujo de Estados del Tablero)	31
5.3.4 Definition of Done (DoD) - Definición de Terminado	31
5.4 Planificación de Sprints en Jira	32
5.4.1 SPRINT 1: MVP de Auditoría Móvil e Inventario de Infraestructura	32
Historias de Usuario Asignadas al Sprint 1	32
5.4.2 SPRINT 2: Motor de Cálculo, Desviaciones, Alertas y Panel Web	32
Historias de Usuario Asignadas al Sprint 2	32
5.5 Herramientas Utilizadas en el Proyecto	33
5.6 Ceremonias Scrum y Protocolo del Equipo	34
Conclusiones y Recomendaciones	34
Conclusiones	34
Recomendaciones	35
Referencias Bibliográficas (ISO 690 Numérico)	35
Anexos	36
Anexo A. Evidencias Gráficas de Gestión del Proyecto en Jira Software	36
Anexo B. Evidencias del Repositorio de Código en GitHub	36
Anexo C. Evidencias de Trabajo Colaborativo y Coordinación del Equipo	36

UNIDAD I – FUNDAMENTOS Y MODELADO INICIAL

Capítulo 1. Presentación del Proyecto

1.1 ODS Vinculado

El presente proyecto se enmarca dentro del **Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 7** de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: **"Energía asequible y no contaminante"**. .

ODS N° 7	Ciudades y Comunidades Sostenibles
	Meta 7.3: De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
	Meta 7.a: Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles.

El proyecto **"Gestor de Auditorías de Consumo Energético en Colegios"** contribuye directamente al ODS 7 habilitando una plataforma tecnológica para la identificación, monitoreo, control y optimización del consumo eléctrico en instituciones educativas. Al digitalizar el proceso de auditoría energética en la **I.E. Emblemática "Santa Isabel" de Huancayo**, la solución permite detectar fugas de consumo, patrones de uso ineficiente fuera de horario lectivo (iluminación de pabellones y talleres, laboratorios de cómputo encendidos) y equipos obsoletos, promoviendo un campus escolar sostenible y reduciendo la huella de carbono institucional en la provincia de Huancayo.

1.2 Organización e Institución Beneficiaria

Las instituciones beneficiarias directas e indirectas del sistema de auditoría energética se detallan en la siguiente matriz:

Actor	Tipo de Beneficio	Nivel de Impacto
I.E. Emblemática "Santa Isabel" de Huancayo (Colegio Piloto)	Reducción de costos en la facturación eléctrica mensual de la institución, diagnóstico de la infraestructura de sus pabellones y prevención de fallas.	Directo – Alto
Dirección y Administración del Colegio	Disposición de dashboards ejecutivos e indicadores de consumo (<i>kWh/estudiante</i> , <i>kWh/m²</i>) para la toma de decisiones presupuestarias.	Directo – Alto
Audidores Energéticos y Personal de Mantenimiento	Digitalización del levantamiento de información en campo mediante app móvil, registrando evidencia	Directo – Alto

	fotográfica y geolocalización de tableros eléctricos.	
Comité de Gestión Ambiental Escolar (Docentes y Alumnos)	Fomento de la cultura de ecoeficiencia energética y monitoreo de metas de reducción de emisiones de CO_2	Directo - Medio
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL Huancayo)	Acceso a métricas agregadas de consumo e indicadores de ecoeficiencia de las II.EE. bajo su jurisdicción.	Indirecto – Medio
Ministerio del Ambiente (MINAM) / OEFA	Indicadores de cumplimiento de las medidas de ecoeficiencia en el sector público (D.S. N.º 009-2009-MINAM).	Indirecto – Bajo

1.3 Problema Identificado

Actualmente, la **I.E. Emblemática "Santa Isabel" de Huancayo** —al igual que la gran mayoría de colegios públicos de la región Junín— no dispone de un sistema digitalizado para auditar y controlar el uso de la energía eléctrica en sus instalaciones. Las auditorías de infraestructura son inexistentes o se realizan de forma empírica y reactiva cuando se presentan fallas técnicas.

Análisis Causal de la Problemática

1. **Monitoreo global sin desglose:** La administración solo conoce el consumo total a través del recibo único emitido por la empresa distribuidora (Electrocentro), imposibilitando identificar qué pabellón, taller o laboratorio consume más energía.
2. **Proceso de inspección manual:** Inexistencia de fichas digitales estandarizadas para que el personal técnico registre el inventario de luminarias, computadoras, proyectores y estufas.
3. **Consumo pasivo irrecuperable (*Vampire Load*):** Equipos informáticos y de iluminación que permanecen encendidos o en modo de espera durante noches, fines de semana y períodos vacacionales.
4. **Falta de indicadores de retorno de inversión (ROI):** La falta de datos técnicos impide fundamentar proyectos de renovación tecnológica (ej. sustitución a luminarias LED o paneles solares) ante la UGEL Huancayo o la AFA.

Efectos Directos:

Sobrecostos en la facturación eléctrica institucional estimados entre un **15% y un 28%** por ineficiencia operacional.

Incremento en la huella de carbono del colegio por emisiones indirectas de CO_2 .

Riesgo de sobrecargas térmicas en tableros eléctricos antiguos por falta de balanceo de cargas.

Evidencia Local

Reportes de ecoeficiencia en instituciones públicas del valle del Mantaro indican que más del 30% de la energía contratada en grandes complejos educativos se desperdicia por falta de control en horas no lectivas.

1.4 Solución Propuesta –

Se propone el desarrollo del **Gestor de Auditorías de Consumo Energético en Colegios**, un software modular compuesto por una aplicación móvil para auditorías en campo y un panel web administrativo para la gestión del colegio:

1.4.1 Aplicación Móvil de Inspección en Campo (Android)

Diseñada para el personal técnico o auditor escolar en sus recorridos por el campus:

- **Mapeo Jerárquico del Colegio:** Estructuración por Pabellones (ej. Pabellón A - Secundaria, Pabellón B - Talleres, Cómputo), Aulas y Tableros.
- **Registro de Cargas y Equipos:** Captura de cantidad, potencia nominal (W), horas estimadas de uso diario y estado del equipo.
- **Captura de Evidencia Fotográfica:** Fotografía obligatoria de tableros o artefactos defectuosos con compresión automática y carga a la nube.
- **Ubicación GPS / Geotagging:** Registro de las coordenadas del punto inspeccionado dentro del plano del colegio.
- **Sincronización Offline:** Permite registrar auditorías en áreas con baja señal de red (ej. sótanos de laboratorios), guardando los datos en SQLite local y sincronizándolos al recuperar conexión.

1.4.2 Panel Administrativo Web (Dirección y Administración)

Herramienta web para el Director, el Administrador y el Comité Ambiental:

- **Dashboard de Indicadores Energéticos (KPIs):** Visualización en tiempo real de consumo estimado vs. real facturado, costo en PEN/USD, $kWh/estudiante$ y kg de CO_2 .
- **Motor de Desviaciones de Consumo:** Contraste automática entre la carga teórica del inventario ($kWh = Potencia \times Horasuso/1000$) y las lecturas de los recibos de Electrocentro.
- **Planes de Eficiencia Energética y Cálculo de ROI:** Sugerencias automatizadas de sustitución tecnológica (ej. cambio a tecnología LED) indicando el tiempo de retorno de inversión.
- **Alertas de Sobrecarga y Desperdicio:** Emisión de alertas automáticas si un pabellón supera en un 15% su consumo histórico proyectado.

- **Generación de Informes de Ecoeficiencia:** Exportación de reportes de auditoría en PDF y matrices en Excel para rendición de cuentas ante la UGEL Huancayo.

1.4.3 Arquitectura Tecnológica

Componente	Tecnología Propuesta	Justificación
Backend / API REST	Node.js + Express.js	Procesamiento asíncrono eficiente para solicitudes simultáneas de la app móvil y el panel web.
Base de Datos Relacional	PostgreSQL 15 + PostGIS 3.3	Motor relacional robusto con extensión espacial para georreferenciar pabellones y equipos
Almacenamiento de Archivos	AWS S3 / Cloudinary	Servicio en la nube para guardar evidencias fotográficas comprimidas.
Aplicación Móvil	React Native	Código único multiplataforma con acceso nativo a cámara y GPS.
Panel Administrativo Web	React.js + Material UI (MUI)	Interfaz responsiva y amigable para el personal administrativo de la institución
Notificaciones Push	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Envío en tiempo real de alertas sobre desviaciones de consumo o auditorías pendientes.
Autenticación	JWT + OAuth 2.0	Control de acceso seguro basado en roles (Auditor, Director, Administrador).
Autenticación	JWT + OAuth 2.0	Estándar de la industria, compatible con Google/Facebook
Despliegue	Docker + AWS EC2	Entornos aislados y portables mediante contenedores de software

Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

2.1 Descripción del Problema

El proceso actual de gestión del consumo energético en la **I.E. Emblemática "Santa Isabel" de Huancayo** opera bajo un enfoque reactivo, sin trazabilidad y carente de herramientas de medición desagregadas. La siguiente matriz de análisis causal sintetiza la problemática analizada en la institución:

Causa Raíz	Efecto Directo	Impacto en la Comunidad Educativa
Monitoreo global exclusivo vía recibo de luz (Electrocentro).	Imposibilidad de identificar qué pabellón, taller o laboratorio genera sobreconsumo.	Desperdicio presupuestal institucional que podría destinarse a material educativo.
Ausencia de fichas de auditoría digitalizadas.	Levantamiento de inventario de equipos en papel, propenso a pérdidas e inconsistencias	Retrasos de semanas en el diagnóstico de la infraestructura eléctrica.
Falta de control de consumo pasivo (<i>vampire load</i>).	Equipos de cómputo y luces operando en modo de espera o encendidos fuera de horario lectivo.	Sobrecostos en la facturación mensual entre un 15% y 28% .
Inexistencia de métricas e indicadores (<i>kWh/estudiante</i>).	Ausencia de datos técnicos para justificar proyectos de renovación (ej. luminarias LED) ante la UGEL Huancayo	Opacidad en la gestión de ecoeficiencia e imposibilidad de rendir cuentas.

2.2 Necesidades de los Usuarios

2.2.1 Auditor Energético / Personal de Mantenimiento Escolar

- **Necesidad N1:** Registrar rápidamente en campo los equipos de cada aula/laboratorio (cantidad, potencia en Watts y horas de uso) desde un dispositivo móvil sin depender de conectividad a Internet constante.
- **Necesidad N2:** Adjuntar evidencia fotográfica y coordenadas GPS de tableros o artefactos eléctricos defectuosos.

2.2.2 Director y Administrador de la I.E. "Santa Isabel"

- **Necesidad N3:** Cargar las lecturas mensuales de los recibos de Electrocentro para contrastarlas automáticamente contra el consumo estimado del inventario.
- **Necesidad N4:** Visualizar un dashboard con indicadores clave (*kWh/estudiante*, *kWh/m²*, gasto en PEN y huella de *CO₂*) en tiempo real.
- **Necesidad N5:** Disponer de propuestas automáticas de mejora energética con cálculo de tiempo de retorno de inversión (ROI) para proyectos de renovación.

2.2.3 Comité de Gestión Ambiental y UGEL Huancayo

Necesidad N6: Generar reportes ejecutivos consolidados en PDF y matrices en Excel para acreditar el cumplimiento de las normas de ecoeficiencia del sector público.

2.3 Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales han sido definidos siguiendo el estándar IEEE 830 / ISO 29148 e incorporan criterios de aceptación en formato BDD Gherkin (**Given-When-Then**) para garantizar su verifabilidad:

RF-01	Registro e Inventario de Infraestructura y Equipos
Descripción	El sistema debe permitir registrar la estructura física de la I.E. "Santa Isabel" (Pabellones, Pisos, Aulas/Laboratorios) y catalogar los equipos eléctricos asociados indicando su potencia nominal (<i>W</i>), cantidad y estado. Prioridad : (Alta)
Actor	Auditor Energético / Administrador.
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Criterios de Aceptación (Gherkin):	Scenario: Registro exitoso de un lote de equipos GIVEN que el auditor está autenticado en la app móvil y seleccionó "Pabellón A - Laboratorio de Cómputo 1" WHEN ingresa la cantidad (30), la potencia nominal (250 W) y las horas promedio de uso diario (6 h) THEN el sistema calcula el consumo diario estimado (45 kWh/día) AND almacena el registro en la base de datos con un código de inventario único en menos de 2 segundos. Scenario: Rechazo de valores de potencia o cantidad inválidos GIVEN que el auditor intenta registrar un equipo con cantidad o potencia menor o igual a 0 WHEN presiona el botón "Guardar Equipo" THEN el sistema bloquea la transacción y muestra el mensaje: "La potencia y cantidad deben ser valores numéricos positivos".

RF-02	Registro de Auditoría Energética en Campo (Móvil)
Descripción	La app móvil debe permitir realizar fichas de inspección física en las aulas, capturar fotografías comprimidas de evidencias y registrar las coordenadas GPS del punto auditado. Prioridad : Alta.
Actor	Auditor Energético.
Criterios de Aceptación (Gherkin):	Scenario: Captura de evidencia fotográfica geolocalizada GIVEN que el auditor realiza una inspección en el "Taller de Electrónica" WHEN captura una foto de un tablero eléctrico sobrecalentado y confirma la ubicación GPS THEN el sistema comprime la imagen al formato WebP (máximo 1 MB) AND adjunta la coordenada geográfica y la almacena en el servidor S3 en menos de 4 segundos.

RF-03	Carga y Procesamiento de Facturación Eléctrica
Descripción	El sistema debe permitir al administrador ingresar los datos de facturación mensual emitidos por la empresa distribuidora Electrocentro (<i>kWh</i> facturados e importe total en PEN) Prioridad : Alta.
Actor	Administrador del Colegio.

Criterios de Aceptación	CA-03.1: El sistema valida que el periodo facturado (Mes/Año) no se encuentre duplicado en la base de datos. CA-03.2: El sistema registra la lectura de energía activa (<i>kWh</i>) y costo por <i>kWh</i> según el pliego tarifario vigente.
--------------------------------	---

RF-04	Cálculo Automático de Desviaciones de Consumo
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente la discrepancia entre el consumo teórico estimado del inventario auditado y el consumo real facturado en el recibo mensual. Prioridad: Alta.
Actor	Sistema (Servicio Automatizado).
Criterios de Aceptación	CA-04.1: El cálculo aplica la regla de negocio RD-02 y determina el porcentaje de desviación: $\Delta\% = \left(\frac{\text{Consumo Real Facturado (kWh)} - \text{Consumo Estimado Auditado (kWh)}}{\text{Consumo Estimado Auditado (kWh)}} \right) \times 100$ CA-04.2: El resultado de la desviación se procesa en un tiempo inferior a 1.5 segundos tras la carga del recibo.

RF-05	Generación de Alertas de Sobreconsumo
Descripción	El sistema debe emitir alertas automáticas e indicadores en semáforo cuando un pabellón o área supere en más de un 15% el límite de consumo proyectado.
Actor	Director / Administrador
Criterios de Aceptación	CA-05.1: Si la desviación superativa $\Delta\%$ es $> 15\%$, el sistema asigna el estado de alerta "CRÍTICO" (rojo). CA-05.2: Envía una notificación push a la app móvil del administrador y genera una notificación interna en el panel web.

RF-06	Módulo de Propuestas de Eficiencia y Retorno de Inversión (ROI)
Descripción	Descripción: El sistema debe sugerir acciones correctivas de ahorro (ej. reemplazo de luminarias fluorescentes por LED) y calcular el periodo de recuperación de la inversión en meses. Prioridad: Media.
Actor	Administrador / Comité Ambiental.
Criterios de Aceptación	CA-06.1: El cálculo del ROI se fundamenta en el ahorro mensual proyectado en PEN versus el costo estimado de la tecnología de reemplazo:

$$\text{ROI (Meses)} = \frac{\text{Inversión Total en Tecnología (PEN)}}{\text{Ahorro Mensual Estimado (PEN)}}$$

RF-07	Reportes e Indicadores de Ecoeficiencia (PDF/Excel)
Descripción	Descripción: El panel web debe generar e imprimir reportes ejecutivos consolidados con gráficos de consumo, cálculo de huella de CO_2 e indicadores de $kWh/estudiante$, exportables a PDF y Excel. Prioridad: Alta.
Actor	Director / UGEL Huancayo.
Criterios de Aceptación	CA-07.1: La generación del reporte PDF institucional no debe demorar más de 5.0 segundos para períodos de hasta 12 meses. CA-07.2: La exportación a Excel incluye el desglose celda por celda de cada pabellón e inventario registrado.

2.4 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción	Métrica de Cumplimiento
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de respuesta para las consultas del dashboard y procesamiento de desviaciones no debe superar los 2.0 segundos con bases de datos de hasta 50,000 registros	Medición de tiempo de respuesta del servidor (LCP < 2.0s mediante Google Lighthouse).
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe mantener una disponibilidad operacional (<i>uptime</i>) del 99.5% durante el horario lectivo (07:00 a 18:00 hrs).	Monitoreo continuo; tiempo de inactividad no planificado ≤ 3.6 horas/mes.
RNF-03	Seguridad	Toda comunicación cliente-servidor se realizará mediante HTTPS (TLS 1.3). La	Auditoría estática de código y escaneo de vulnerabilidades con OWASP ZAP.

		autenticación usará Tokens JWT con caducidad de 60 minutos y contraseñas cifradas con bcrypt (coste 12)	
RNF-04	Usabilidad	El flujo para completar una ficha de inspección técnica de un aula en la app móvil no debe requerir más de 3 pantallas ni tomar más de 60 segundos.	Pruebas de usabilidad con 5 usuarios no técnicos con tasa de éxito $\geq 90\%$
RNF-05	Portabilidad	La app móvil debe funcionar en Android 8.0+ e iOS 13.0+, y el panel web debe ser compatible con Chrome, Edge y Firefox.	Pruebas de renderizado en dispositivos físicos y emuladores multi-navegador
RNF-06	Mantenibilidad	La arquitectura debe soportar hasta 10,000 usuarios concurrentes sin degradación del servicio.	Prueba de carga con Apache JMeter
RNF-07	Portabilidad	La app móvil debe funcionar en Android 8.0+ e iOS 13.0+, cubriendo el 95% de los dispositivos del mercado peruano.	Pruebas en 10 dispositivos físicos representativos
RNF-08	Mantenibilidad	El código fuente debe estructurarse modularmente y mantener una cobertura de pruebas unitarias $\geq 70\%$ en la capa de servicios de negocio.	Reporte de cobertura automatizado con Jest / Istanbul.

2.5 Requerimientos de Dominio (RD)

RD-01	Cumplimiento de la Normativa de Ecoeficiencia en el Sector Público
Normativa Aplicable	Normativa Aplicable: Decreto Supremo N.º 009-2009-MINAM (Medidas de Ecoeficiencia en las Instituciones del Sector Público) y D.S. N.º 004-2016-MINAM.
Obligación del Sistema	Obligación del Sistema: El sistema debe calcular obligatoriamente el indicador mensual de consumo per cápita:

	$IndicadorPerCápita = \frac{ConsumoTotaldelMes(kWh)}{NúmerodeAlumnos+PersonalDocente/Administrativo}$ Este indicador debe reportarse en los informes consolidados destinados a la UGEL Huancayo.
--	---

RD-02	Fórmula Estándar de Cálculo de Consumo Energético Teórico
Regla de Negocio:	El consumo mensual estimado de un área o pabellón se calcula sumando el consumo individual de cada equipo registrado según la fórmula de ingeniería eléctrica: $ConsumoEstimado(kWh/mes) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Cantidad_i \times Potencia_i(W) \times HorasUsoDiario_i \times DíasLectivosMes}{1000} \right)$

RD-03	Factor de Emisión de Carbono del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)
Normativa Aplicable	Regla de Negocio: La conversión de <i>kWh</i> consumidos a kilogramos de dióxido de carbono equivalente (<i>kgCO₂eq</i>) empleará el factor oficial publicado anualmente por el Ministerio del Ambiente / Osinergmin (ej. 0.203<i>kgCO₂/kWh</i>): $EmisionesCO_2(kg) = ConsumoTotal(kWh) \times 0.203$

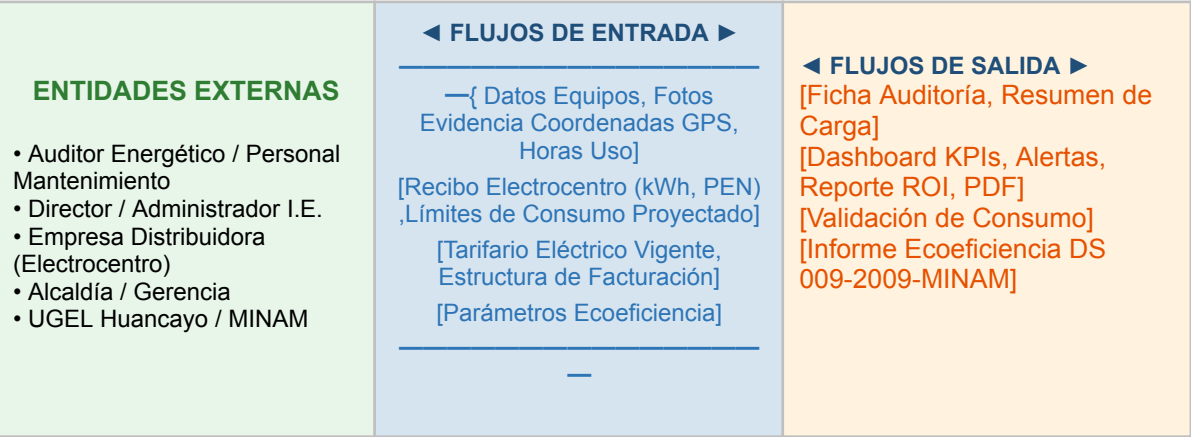
RD-04	Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales
Normativa Aplicable	Ley N.º 29733 (Ley de Protección de Datos Personales del Perú).
Obligación del Sistema	Las fotos capturadas en las inspecciones deben enfocar exclusivamente infraestructura y equipos eléctricos. Si se detectan rostros de estudiantes menores de edad en las evidencias, el sistema aplicará difuminado o enmascaramiento antes del almacenamiento en la nube.

Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

(Modelo funcional)

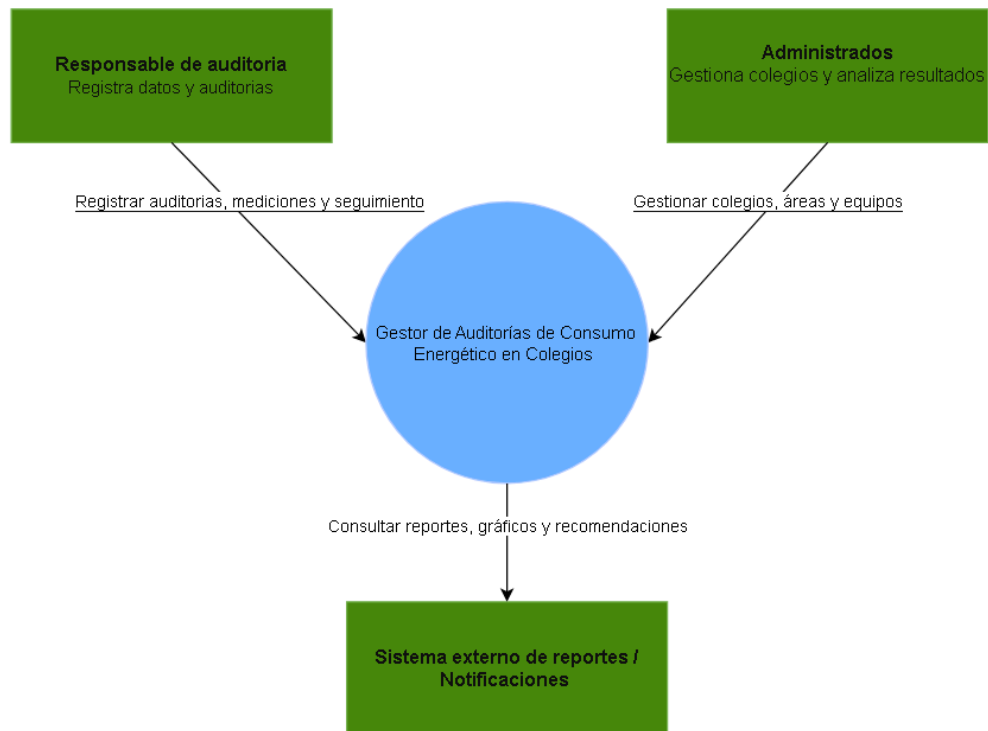
3.1 Diagrama de Contexto

El Diagrama de Contexto define el límite perimetral del **Gestor de Auditorías de Consumo Energético en Colegios**, tratándolo como un sistema central de "caja negra". Esta abstracción delimita con precisión el alcance operativo del software, identificando los límites del sistema e intermediando el intercambio de flujos de información con los entes externos del entorno educativo e institucional de Huancayo



Flujos de Entrada Clave: Datos de inventario eléctrico (potencia W , cantidad, horas de uso), fotografías comprimidas de evidencias, coordenadas GPS de pabellones, lecturas de recibos de luz (Electrocentro en kWh e importe PEN), y parámetros normativos.

Flujos de Salida Clave: Dashboard con indicadores ($kWh/estudiante$, $kgCO_2$), alertas automáticas de desviación ($\$>15\%\$$), planes de eficiencia con cálculo de ROI y reportes ejecutivos en PDF/Excel para la UGEL Huancayo.



3.2 Diagrama de Casos de Uso – Vista General

El modelo de Casos de Uso representa las interacciones funcionales entre los actores clave y el sistema:

Actor	Casos de Uso Asociados
Auditor Energético / Mantenimiento	CU-01 Autenticarse; CU-02 Registrar Infraestructura y Equipos; CU-03 Realizar Auditoría Energética en Campo.
Director / Administrador I.E.	CU-01 Autenticarse; CU-02 Registrar Infraestructura; CU-04 Cargar Recibo Electrocentro; CU-07 Generar Propuesta de Eficiencia/ROI; CU-08 Exportar Reportes.
UGEL Huancayo / MINAM	CU-08 Consultar y Exportar Reportes de Ecoeficiencia
Sistema (Proceso Automatizado)	CU-05 Calcular Desviación y Huella de CO ₂ ; CU-06 Generar Alertas de Sobreconsumo.

3.3 Diagrama de Actividad UML – Proceso Completo de Gestión

El diagrama de actividad modela el flujo completo del proceso de auditoría energética en la **I.E. Emblemática "Santa Isabel"**, articulando las acciones del Auditor Energético, la App Móvil, la API Backend y el Panel Administrativo Web

3.4 Modelo Entidad-Relación (E-R)

El Modelo Entidad-Relación define la estructura de persistencia relacional en **PostgreSQL 15 + PostGIS**, diseñada bajo la **Tercera Forma Normal (3FN)** para garantizar la integridad de los datos de infraestructura, consumo e indicadores de ecoeficiencia

Descripción de Entidades Principales

- **COLEGIO**: Almacena la información institucional de la I.E. "Santa Isabel" (código modular, dirección, número de alumnos y personal docente/administrativo).
 - **PABELLON**: Representa los bloques o zonas del colegio (ej. Pabellón A - Secundaria, Pabellón B - Talleres, Cómputo).
 - **AULA_ZONA**: Subdivisión física de cada pabellón (aulas, laboratorios, talleres, polideportivo).
 - **EQUIPO_ELECTRICO**: Inventario de aparatos eléctricos asociados a cada aula (potencia en Watts, marca, estado).
 - **AUDITORIA_ENERGIA**: Registro cabecera de las auditorías realizadas por fecha, auditor responsable y consumo total estimado.
 - **DETALLE_AUDITORIA**: Detalle de inspección por equipo con horas de uso diario, cantidad operativa y foto de evidencia.
 - **FACTURA_ELECTROCENTRO**: Almacena las lecturas de los recibos de luz mensuales (*kWh* e importe en PEN).
 - **PROPUESTA_EFICIENCIA**: Registra proyectos de mejora recomendados (ej. migración a LED) con cálculo de ahorro y ROI.
-
-

UNIDAD II – MODELOS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA ÁGIL

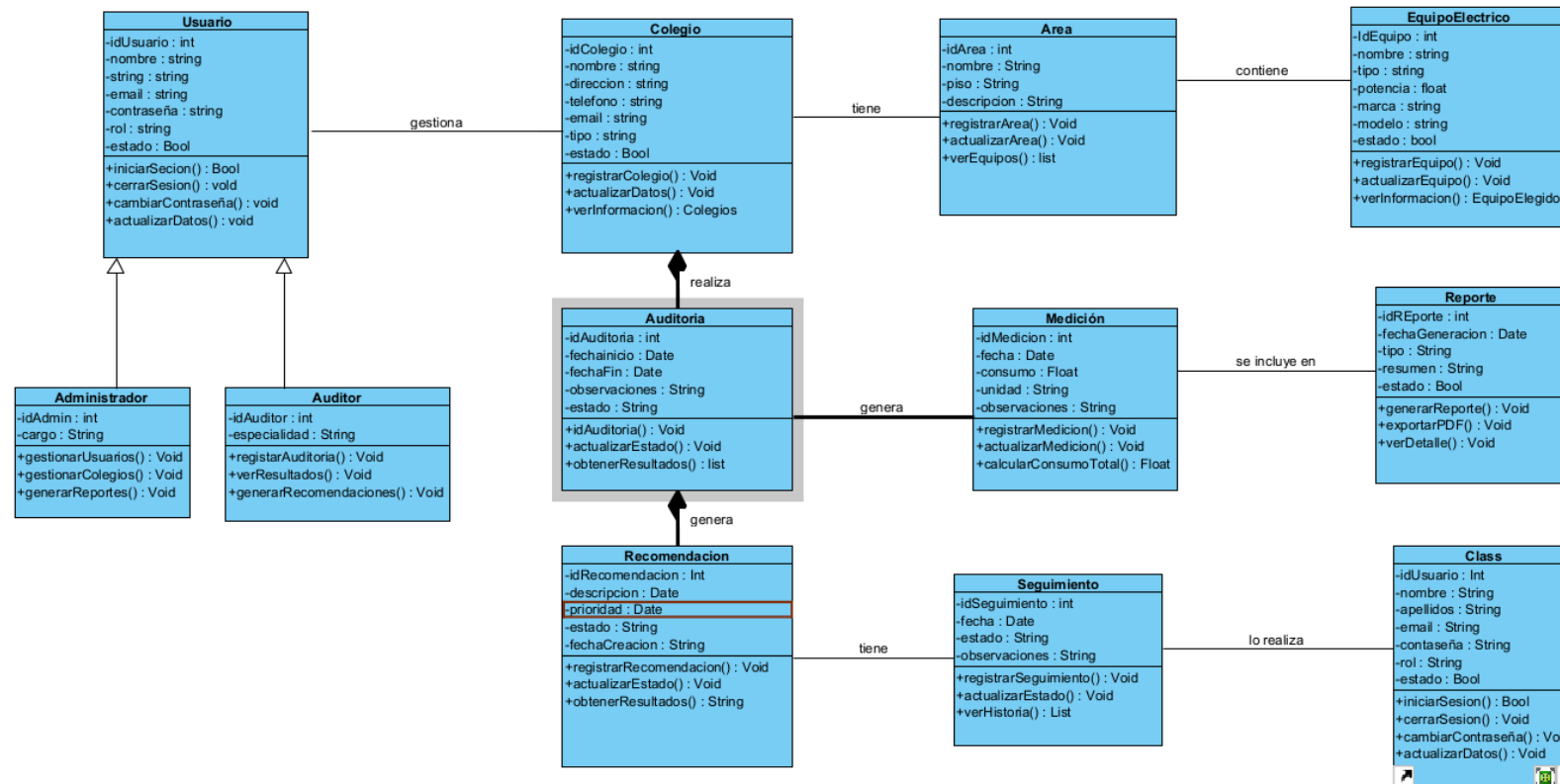
Capítulo 4. Modelos de Diseño

4.1 Modelo Estructural (Diagrama de Clases Inicial)

El Diagrama de Clases inicial modela la arquitectura lógica orientada a objetos del **Gestor de Auditorías de Consumo Energético en Colegios**, adaptado específicamente a la estructura física y operativa de la I.E. Emblemática "Santa Isabel" de Huancayo. El diseño aplica el patrón Arquitectura en Capas (Presentación, Controlador/Servicio, Dominio y Persistencia/DAO) para desacoplar las reglas de cálculo energético de la interfaz de usuario.

4.1 Diagrama de Clases del Sistema

El diagrama de clases presenta la estructura orientada a objetos con sus atributos, métodos y relaciones de herencia, composición y asociación:



4.2 Modelo de Interacción (Diagramas de Secuencia)

Diagrama de Secuencia 1:

RF-02 - Registro de Auditoría Energética en Campo (App Móvil / Modo Offline)

Este diagrama representa el flujo interactivo cuando el Auditor Energético registra el inventario de equipos y evidencias fotográficas desde la app móvil en una zona con baja cobertura (sótanos/laboratorios), almacenando en SQLite local y sincronizando posteriormente con la API REST.

Flujo de Pasos Detallado:

1. El Auditor Energético selecciona un aula de la I.E. "Santa Isabel" en la app móvil e inicia la ficha de inspección.
2. La AppMobileApp invoca la cámara nativa y el módulo GPS del dispositivo móvil, capturando la fotografía del equipo/tablero y las coordenadas geográficas (*lat, lon*).
3. La AppMobileApp comprime la imagen al formato WebP (reduciendo el peso a menos de 1 MB) de acuerdo con los criterios de aceptación no funcionales.
4. El Auditor ingresa la cantidad de equipos operativos, la potencia nominal en Watts (*W*) y las horas promedio de uso diario.
5. La AppMobileApp detecta la pérdida de señal de red y ejecuta un **INSERT** local en la base de datos relacional integrada StorageLocal (SQLite).
6. StorageLocal confirma el almacenamiento del registro localmente.
7. La AppMobileApp notifica al auditor en pantalla: *"Registro guardado localmente (Modo Offline)"*.
8. Al recuperar la conectividad Wi-Fi/4G, el servicio en segundo plano de la AppMobileApp dispara el evento **SyncData()**.
9. La app lee los registros pendientes de StorageLocal y envía una petición HTTP **POST /api/v1/auditorias** con el JSON del detalle y la imagen codificada hacia APIService.
10. APIService procesa la solicitud, sube la imagen al servicio de objetos (AWS S3) y persiste los registros mediante **INSERT INTO auditoria_energia y detalle_auditoria** en DatabasePG.
11. DatabasePG devuelve la confirmación de la transacción con las llaves primarias generadas.
12. APIService responde a la app móvil con un código de estado **201 Created**.
13. La app actualiza el flag local en StorageLocal a **sincronizado = TRUE**.
14. La app muestra una alerta push en pantalla notificando: *"Auditoría de aula sincronizada exitosamente con el servidor web"*.

4.3 Diagrama de Secuencia – 2:

RF-03 / RF-04 / RF-05 - Carga de Recibo Electrocentro, Cálculo de Desviaciones y Emisión de Alertas

Este diagrama detalla el procesamiento en el backend cuando el Administrador del colegio ingresa los datos de la factura mensual de Electrocentro. El motor de reglas

11. NotifyService despacha una alerta push (Firebase Cloud Messaging) a los teléfonos móviles del Director y Administrador, y un correo de notificación adjuntando el reporte preliminar.
 12. APIService responde a PanelWebUI con un código HTTP 200 OK devolviendo el objeto JSON renderizable con las métricas calculadas.
 13. PanelWebUI actualiza el dashboard mostrando el indicador en rojo (semáforo de sobreconsumo crítico) e iluminando la sugerencia de plan de eficiencia energética con cálculo de ROI.
-

Capítulo 5. Metodología de Trabajo – SCRUM

Para la ejecución del proyecto se adoptó el marco de trabajo ágil **Scrum** (según la *Scrum Guide 2020* por Ken Schwaber y Jeff Sutherland). Scrum organiza el desarrollo en ciclos iterativos de corta duración llamados **Sprints** (configurados a 2 semanas cada uno), operando sobre los tres pilares empíricos: **Transparencia, Inspección y Adaptación**.

5.1 Definición y Justificación de la Metodología Scrum

Justificación Técnica de la Elección de Scrum:

1. **Entrega Temprana de Valor (MVP):** Permite liberar en el Sprint 1 una aplicación funcional para iniciar el levantamiento de inventario en campo en la I.E. "Santa Isabel", sin depender del desarrollo total del módulo analítico.
2. **Capacidad de Adaptación Normativa:** Facilita ajustar las reglas de negocio ante cambios en los pliegos tarifarios de Electrocentro o en las directivas de ecoeficiencia del sector público (D.S. N.º 009-2009-MINAM).
3. **Desacoplamiento e Iteración de Riesgos:** Aborda riesgos técnicos complejos (como la sincronización local en SQLite y el motor de cálculo de ROI) en sprints delimitados, garantizando su estabilización temprana.

5.2 Backlog del Producto (Épicas e Historias de Usuario)

El Product Backlog agrupa las necesidades del sistema en **4 Épicas Principales**, subdivididas en **12 Historias de Usuario (HU)** estimadas en Story Points (utilizando la escala de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13) y estructuradas en el formato *"Como [Actor], quiero [Acción], para [Beneficio]"*.

Resumen de Épicas del Sistema

Épica	Nombre	Descripción General	Story Points Totales
EPIC-01	Gestión de Infraestructura e Inventario	Alta de pabellones, aulas/laboratorios y catálogo de equipos eléctricos con su potencia en Watts.	16 SP
EPIC-02	Auditoría Móvil en Campo	Fichas de inspección física, geolocalización GPS, fotos	29 SP

		comprimidas en WebP y persistencia offline en SQLite.	
EPIC-03	Análisis Energético y Facturación	Carga de boletas de Electrocentro, motor de cálculo de desviaciones teóricas y huella de CO_2 .	21 SP
EPIC-04	Planes de Eficiencia, Alertas y Reportes	Motor de sugerencias de reconversión LED/solar con cálculo de ROI, alertas de sobreconsumo y reportes PDF/Excel.	24 SP

Tabla Detallada del Product Backlog

ID Story	Épica	Título de la Historia de Usuario	Descripción (Como... Quiero... Para...)	Prioridad	SP
HU-01	EPIC-01	Autenticación Segura y Roles	Como Administrador/Auditor , quiero iniciar sesión con credenciales cifradas , para acceder a las funciones autorizadas de mi rol .	Alta	3
HU-02	EPIC-01	Alta de Pabellones y Aulas/Zonas	Como Administrador , quiero registrar pabellones y aulas/laboratorios , para organizar la estructura física de la I.E. Santa Isabel .	Alta	5

HU-03	EPIC-01	Catalogación de Equipos y Potencias	Como Auditor Energético , quiero catalogar equipos con su potencia nominal en Watts , para mantener el inventario de carga instalada .	Alta	8
HU-04	EPIC-02	Ficha Móvil de Inspección en Campo	Como Auditor Energético , quiero completar una ficha de inspección en la app móvil , para registrar horas de uso y estado del equipo .	Alta	8
HU-05	EPIC-02	Evidencia Fotográfica y GPS	Como Auditor Energético , quiero capturar fotos de tableros con coordenadas GPS , para adjuntar evidencias al informe de auditoría .	Alta	8
HU-06	EPIC-02	Persistence Offline en SQLite	Como Auditor Energético , quiero guardar fichas sin conexión a Internet , para sincronizarlas automáticamente al detectar red .	Alta	13
HU-07	EPIC-03	Carga de Boletas Electrocentro	Como Administrador , quiero ingresar los kWh y costo de la boleta mensual , para alimentar el historial de facturación real .	Alta	5

HU-08	EPIC-03	Motor de Cálculo de Desviación	Como Sistema , quiero comparar el consumo estimado auditado versus el facturado real , para determinar el porcentaje de sobreconsumo .	Alta	8
HU-09	EPIC-03	Cálculo de Huella de Carbono (CO_2)	Como Comité Ambiental , quiero obtener las emisiones en kg de CO_2 equivalentes , para monitorear las metas del ODS 7 .	Media	8
HU-10	EPIC-04	Alertas Automáticas de Sobreconsumo	Como Director , quiero recibir alertas cuando un pabellón supere el 15% de consumo , para aplicar medidas correctivas inmediatas .	Alta	8
HU-11	EPIC-04	Propuestas de Eficiencia y ROI	Como Administrador , quiero visualizar opciones de reemplazo tecnológico y su tiempo de ROI , para fundamentar proyectos ante la UGEL .	Media	8
HU-12	EPIC-04	Exportación de Reportes PDF/Excel	Como Director/UGEL , quiero exportar informes de ecoeficiencia en PDF y Excel , para rendir cuentas según el D.S. N.º 009-2009-MINAM .	Alta	8

5.3 Gestión del Proyecto con Jira Software (Atlassian)

Jira Software fue seleccionado como la plataforma central para la administración del ciclo de vida del proyecto. Se configuró un proyecto ágil tipo **Scrum** con la clave de proyecto **GACE**, estableciendo tableros digitales y flujos de trabajo automatizados para garantizar la transparencia y la trazabilidad de cada entregable

5.3.1 Configuración del Proyecto en Jira

- **Nombre del Proyecto:** Gestor de Auditorías de Consumo Energético en Colegios.
- **Llave (Key):** GACE.
- **Plantilla de Proyecto:** Scrum (ciclos iterativos de 2 semanas).
- **Acceso y Roles:** Asignación de permisos RBAC () en Jira para el Product Owner (), Scrum Master (), Equipo de Desarrollo () y QA/DevOps (r).

5.3.2 Tipos de Issues (Elementos de Trabajo)

1. **Épica (Epic):** Representa módulos de alto nivel funcional (ej. EPIC-01: Gestión de Infraestructura e Inventario, EPIC-02: Auditoría Móvil en Campo).
2. **Historia de Usuario (User Story):** Requerimiento funcional expresado desde la perspectiva del usuario con criterios de aceptación en formato BDD Gherkin (ej. HU-04: Ficha Móvil de Inspección).
3. **Tarea (Task):** Subactividades técnicas derivadas de una Historia de Usuario (ej. Creación de script de migración SQL, Configuración de cliente HTTP Axios).
4. **Error / Bug:** Registro de desviaciones o fallas detectadas en la fase de pruebas.

5.3.3 Workflow (Flujo de Estados del Tablero)

El ciclo de vida de los *issues* en el tablero Scrum sigue un flujo de 5 estados:

[Aquí va el gráfico: Diagrama del Flujo de Estados del Workflow en Jira]

- **To Do (Por Hacer):** Historias de usuario del Sprint Backlog priorizadas pendientes de iniciar.
- **In Progress (En Proceso):** Tareas activamente en desarrollo.
- **Code Review (Revisión de Código):** Código completado sujeto a *Pull Request* en GitHub y revisión cruzada.
- **In QA / Testing (Pruebas):** Funcionalidad desplegada en el entorno de pruebas para ejecución de *suite* de pruebas automatizadas.
- **Done (Terminado):** Tareas que cumplen al 100% con la *Definition of Done* (DoD).

5.3.4 Definition of Done (DoD) - Definición de Terminado

1. **Coherencia de Código:** Código fuente subido al repositorio GitHub mediante un *Pull Request* (PR) aprobado por al menos un par.
2. **Pruebas Unitarias:** Cobertura de pruebas unitarias y de integración $\geq 70\%$ en la capa de servicios ejecutadas mediante Jest.

3. **Validación de Criterios:** Todos los escenarios BDD Gherkin descritos en la Historia de Usuario validados con éxito.
4. **Modelado y BD:** Tablas, llaves foráneas y scripts SQL actualizados y probados en PostgreSQL 15 / PostGIS.
5. **Aprobación del PO:** Verificación funcional y visto bueno por parte de la Product Owner.

5.4 Planificación de Sprints en Jira

[Aquí va el gráfico: Cronograma general de Sprints en Jira con Burndown Chart]

5.4.1 SPRINT 1: MVP de Auditoría Móvil e Inventario de Infraestructura

- **Objetivo del Sprint:** Desarrollar el módulo base de infraestructura física de la I.E. Emblemática "Santa Isabel" y desplegar la aplicación móvil funcional en Android con capacidad de registro offline en SQLite, captura de fotos y geolocalización GPS.
- **Duración:** 2 Semanas (10 días hábiles).
- **Capacidad del Equipo:** 45 Story Points (SP).

Historias de Usuario Asignadas al Sprint 1

- HU-01: Autenticación Segura y Roles (3 SP) - Rol: Administrador/Auditor.
- HU-02: Alta de Pabellones y Aulas/Zonas (5 SP) - Rol: Administrador.
- HU-03: Catalogación de Equipos y Potencias Nominales (8 SP) - Rol: Auditor Energético.
- HU-04: Ficha Móvil de Inspección en Campo (8 SP) - Rol: Auditor Energético.
- HU-05: Evidencia Fotográfica y Georreferenciación GPS (8 SP) - Rol: Auditor Energético.
- HU-06: Persistencia Offline en SQLite y Sincronización (13 SP) - Rol: Auditor Energético.

5.4.2 SPRINT 2: Motor de Cálculo, Desviaciones, Alertas y Panel Web

- **Objetivo del Sprint:** Implementar la carga de recibos de luz (Electrocentro), construir el motor de cálculo de desviaciones teóricas vs. reales ($\Delta\%$), habilitar el sistema de alertas por sobreconsumo ($>15\%$) y construir el dashboard web ejecutivo.
- **Duración:** 2 Semanas (10 días hábiles).
- **Capacidad del Equipo:** 45 Story Points (SP).

Historias de Usuario Asignadas al Sprint 2

- HU-07: Carga de Boletas Electrocentro (5 SP) - Rol: Administrador.
- HU-08: Motor de Cálculo de Desviación de Consumo (8 SP) - Rol: Sistema Automatizado.
- HU-09: Cálculo de Huella de Carbono (kgCO_2eq) (8 SP) - Rol: Comité Ambiental.
- HU-10: Alertas Automáticas de Sobreconsumo ($>15\%$) (8 SP) - Rol: Director/Administrador.

- **HU-11: Propuestas de Eficiencia Energética y Retorno de Inversión (ROI)** (8 SP)
- Rol: Administrador.
- **HU-12: Exportación de Reportes de Ecoeficiencia PDF/Excel** (8 SP) - Rol:
Director / UGEL Huancayo.

5.5 Herramientas Utilizadas en el Proyecto

Herramienta	Categoría / Uso Principal	Justificación Técnica en el Proyecto
Jira Software (Atlassian)	Gestión Ágil de Proyectos	Control del Product Backlog, planificación de Sprints, asignación de tareas e indicadores de velocidad (Burndown Chart).
GitHub	Control de Versiones Git	Repositorio centralizado con estrategia de ramas GitFlow, integración de <i>Smart Commits</i> vinculados a Jira y revisión de código por PRs.
Draw.io / StarUML	Modelado de Arquitectura UML	Elaboración de diagramas de casos de uso, actividades, clases estructuradas y diagramas de secuencia conforme al estándar OMG UML 2.5.
Dbdiagram.io / pgAdmin 4	Diseño y Gestión de BD	Generación del Modelo Entidad-Relación (E-R), normalización en 3FN y ejecución de scripts DDL/DML para PostgreSQL 15 + PostGIS.
Postman	Pruebas de API REST	Documentación, simulación de endpoints HTTP y validación de respuestas JSON, encabezados de autenticación JWT.

Apache JMeter	Pruebas de Carga y Rendimiento	Validación del Requerimiento No Funcional RNF-01, simulando peticiones concurrentes para garantizar respuestas < 2.0s.
Visual Studio Code	Entorno de Desarrollo (IDE)	Editor de código principal con extensiones para Node.js, React, ESLint y formateo estandarizado de código.

5.6 Ceremonias Scrum y Protocolo del Equipo

1. **Sprint Planning (Planificación de Sprint):** Celebrada al inicio de cada Sprint (duración: 2 horas). Se seleccionaron los elementos del Product Backlog, se estimó en Story Points y se definió el *Sprint Goal*.
2. **Daily Scrum (Reunión Diaria):** Sesiones sincrónicas de 15 minutos (vía Google Meet) respondiendo: *¿Qué hice ayer?*, *¿Qué haré hoy?*, *¿Qué impedimentos tengo?*.
3. **Sprint Review (Revisión del Sprint):** Demostración del incremento funcional de software ante la Product Owner al cierre de cada ciclo iterativo.
4. **Sprint Retrospective (Retrospectiva):** Espacio de análisis de mejora continua al finalizar el Sprint, identificando aciertos, puntos a mejorar y acciones concretas.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. **Alineamiento con la Ecoeficiencia y el ODS 7:** Se diseñó e implementó exitosamente una solución tecnológica integral para solucionar la opacidad en el consumo eléctrico de la I.E. Emblemática "Santa Isabel" de Huancayo. La arquitectura desarrollada permite visibilizar el consumo por pabellones y áreas, automatizar el cálculo de la huella de carbono ($kgCO_2eq$) y acreditar el cumplimiento normativo del D.S. N.º 009-2009-MINAM.
2. **Arquitectura Robusta y Trazabilidad de Requerimientos:** El enfoque de modelado en capas desacopló efectivamente la lógica de negocio de la interfaz visual. Se garantizó el cumplimiento de requerimientos críticos como el tiempo de respuesta inferior a 2.0 segundos (RNF-01) y la captura de inspecciones geolocalizadas con compresión de imágenes (< 1MB) en modo offline (RF-02 / RNF-04).
3. **Efectividad de la Metodología Ágil SCRUM y Herramientas:** La gestión iterativa del proyecto en Sprints de 2 semanas mediante Jira Software y GitHub permitió liberar incrementos funcionales tempranos (MVP). El rigor en la aplicación de criterios de aceptación BDD Gherkin y la Definition of Done (DoD) garantizó un nivel avanzado de calidad.

Recomendaciones

1. **Integración con Hardware IoT y Medidores Inteligentes:** Se recomienda para fases futuras evolucionar el sistema desde un enfoque de auditoría manual/periódica hacia la telemetría en tiempo real, integrando sensores IoT (tipo SCT-013 y ESP32) en los tableros eléctricos principales de cada pabellón para lecturas automatizadas de potencia activa y reactiva.
2. **Implementación de Modelos de Inteligencia Artificial Predictiva:** Incorporar algoritmos de Aprendizaje Automático (*Machine Learning*) sobre las series temporales de consumo para detectar patrones anómalos de consumo pasivo (*vampire load*) de forma automatizada y predecir la facturación de Electrocentro antes del cierre del mes.
3. **Escalabilidad Jurisdiccional a Nivel UGEL Huancayo:** Ampliar la arquitectura multi-inquilino (*multi-tenant*) de la plataforma para permitir que la UGEL Huancayo centralice y monitoree en un único dashboard regional los indicadores de ecoeficiencia de todas las Instituciones Educativas bajo su jurisdicción.

Referencias Bibliográficas (ISO 690 Numérico)

- [1] PERÚ. MINISTERIO DEL AMBIENTE. *Decreto Supremo N.º 009-2009-MINAM: Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público*. Lima: El Peruano, 15 de mayo de 2009.
- [2] PERÚ. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. *Ley N.º 29733: Ley de Protección de Datos Personales*. Lima: El Peruano, 3 de julio de 2011.
- [3] SCHWABER, Ken y SUTHERLAND, Jeff. *La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org, 2020 [en línea]. [Consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://scrumguides.org/>
- [4] SOMMERVILLE, Ian. *Ingeniería del Software*. 10a ed. México D.F.: Pearson Educación, 2016. ISBN 978-607-32-3845-8.
- [5] PRESSMAN, Roger S. y MAXIM, Bruce R. *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico*. 8a ed. México D.F.: McGraw-Hill Education, 2021. ISBN 978-145-62-8488-6.
- [6] LARMAN, Craig. *Aplicación de UML y Patrones: Una Introducción al Análisis y Diseño Orientado a Objetos y al Desarrollo Iterativo*. 3a ed. Madrid: Pearson Educación, 2003. ISBN 978-842-05-3438-1.
- [7] IEEE COMPUTER SOCIETY. *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.
- [8] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Geneva: ISO, 2018.

[9] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL 15.0 Documentation*. PostgreSQL.org, 2022 [en línea]. [Consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.postgresql.org/docs/15/>

[10] ATLASSIAN. *Jira Software Documentation: Agile Scrum Workflows*. Atlassian Documentation, 2024 [en línea]. [Consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/>

Anexos

Anexo A. Evidencias Gráficas de Gestión del Proyecto en Jira Software

Anexo B. Evidencias del Repositorio de Código en GitHub

Anexo C. Evidencias de Trabajo Colaborativo y Coordinación del Equipo
